

COMPSANTS D'UN APPREIL PHOTOGRAPHIQUE

Un appareil photo (moderne) est composé de deux (2) principaux éléments : le **Boitier** et l'**Objectif**

Boitier



Objectifs



On utilise
un seul à la
fois !

TYPES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Selon ces deux éléments, il est possible d'identifier quatre (4) grandes catégories d'appareils photo



COMPACT

- 1- L'objectif est « soudé » au boîtier
- 2- Un objectif basique
- 3- Boîtier compact

BRIDGE

- 1- L'objectif est « soudé » au boîtier
- 2- Un objectif plus performant
- 3- Boîtier compact

REFLEX

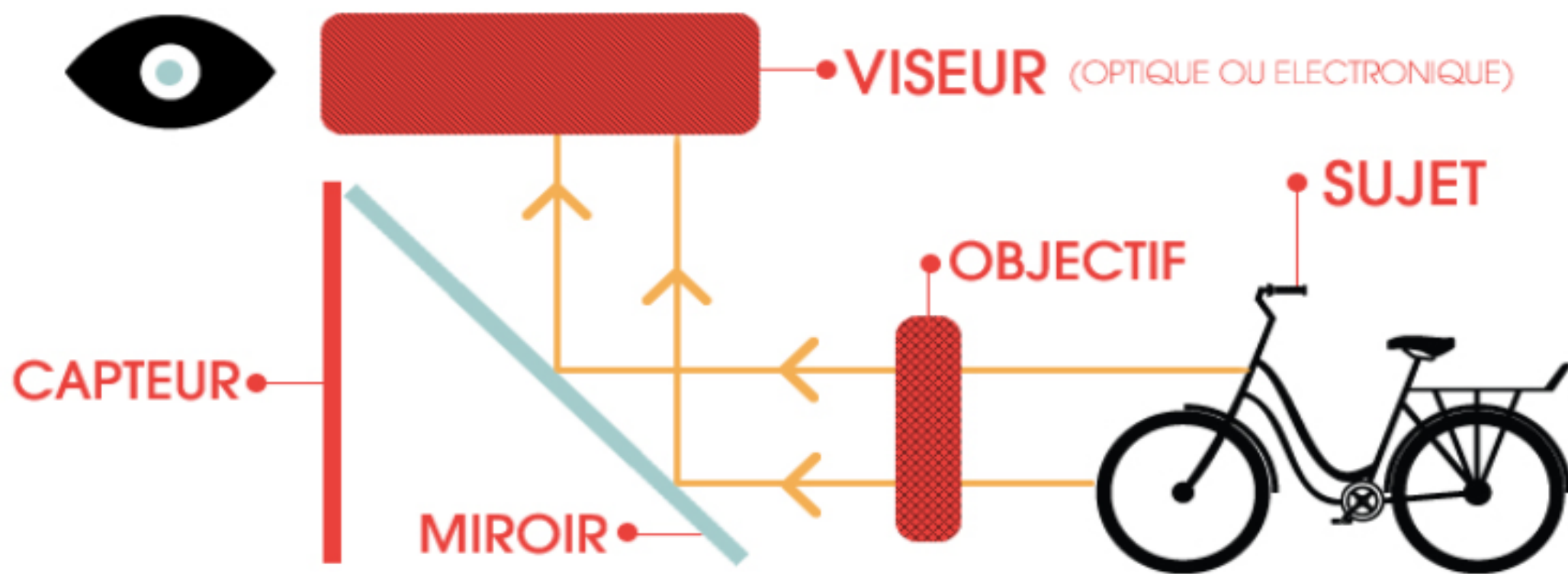
- 1- L'objectif est interchangeable
- 2- Différents types d'objectifs
- 3- Boîtier avec viseur optique

HYBRIDE

- 1- L'objectif est interchangeable
- 2- Différents types d'objectifs
- 3- Boîtier compact

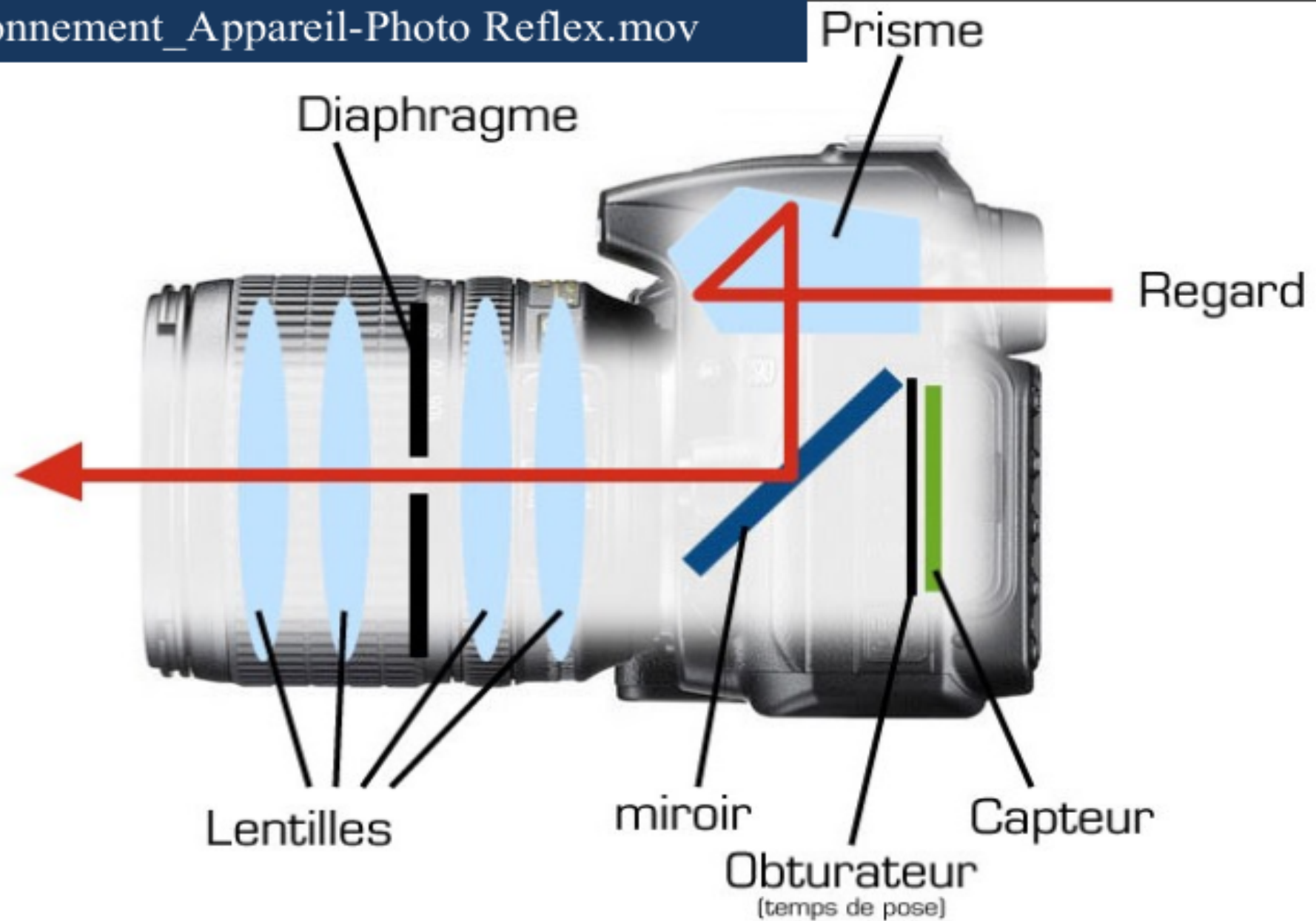
FONCTIONNEMENT D'UN REFLEX

Le boîtier d'un reflex intègre un dispositif de réflexion de la lumière qui permet d'utiliser un viseur optique en plus de l'écran (viseur électronique) lors de la prise de vues.



COMPOSANTS D'UN REFLEX

À visionner
1-Fonctionnement_Appareil-Photo Reflex.mov



Remarque : dans un compact, un bridge ou un hybride il n'existe pas de viseur optique. On ne peut pré visualiser la prise de vue qu'à partir de l'écran (la visée électronique).



- Appareil photo bridge -

Flash d'appoint



Griffe porte-accessoire

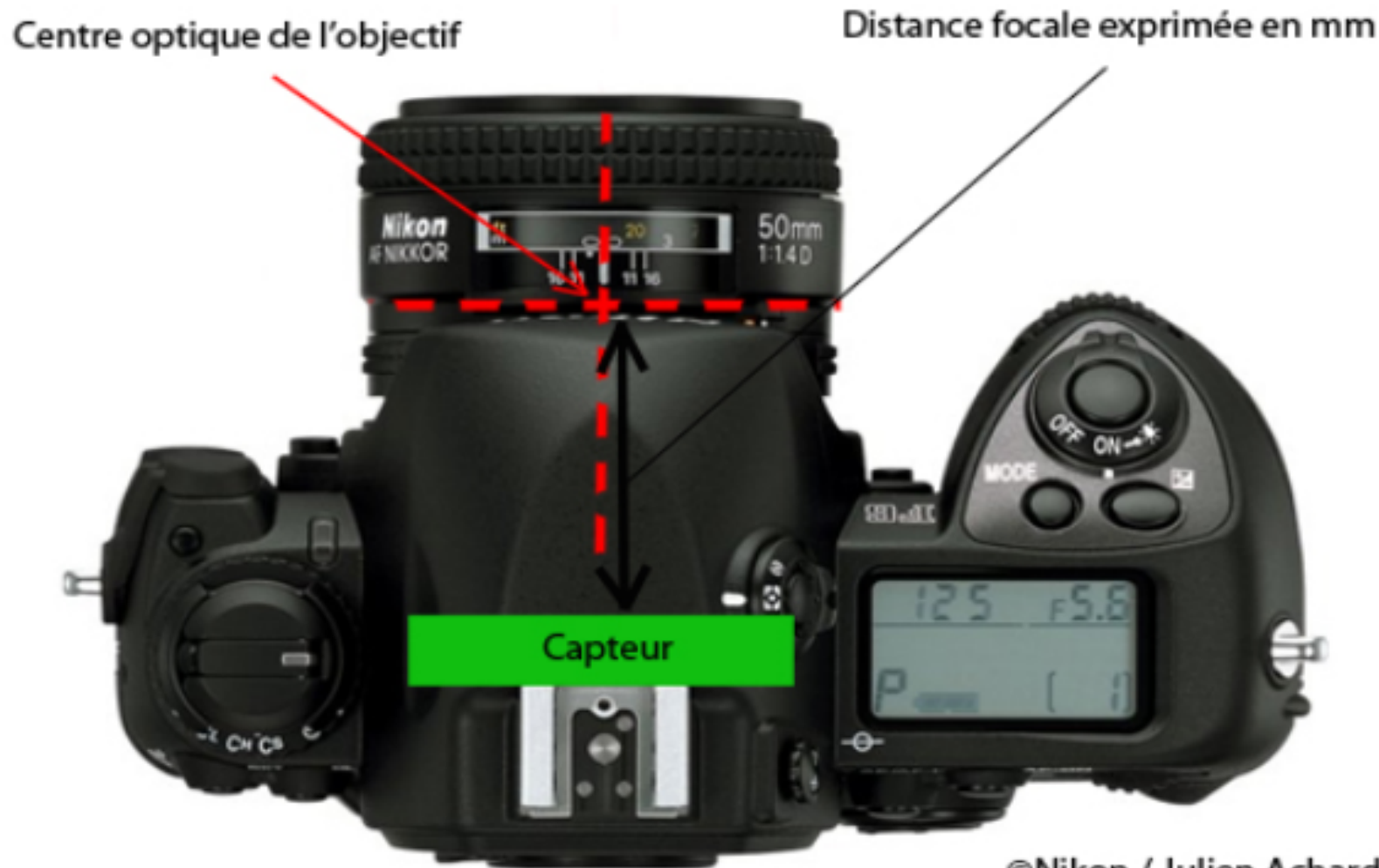


Flash externe dit de reportage « Cobra »

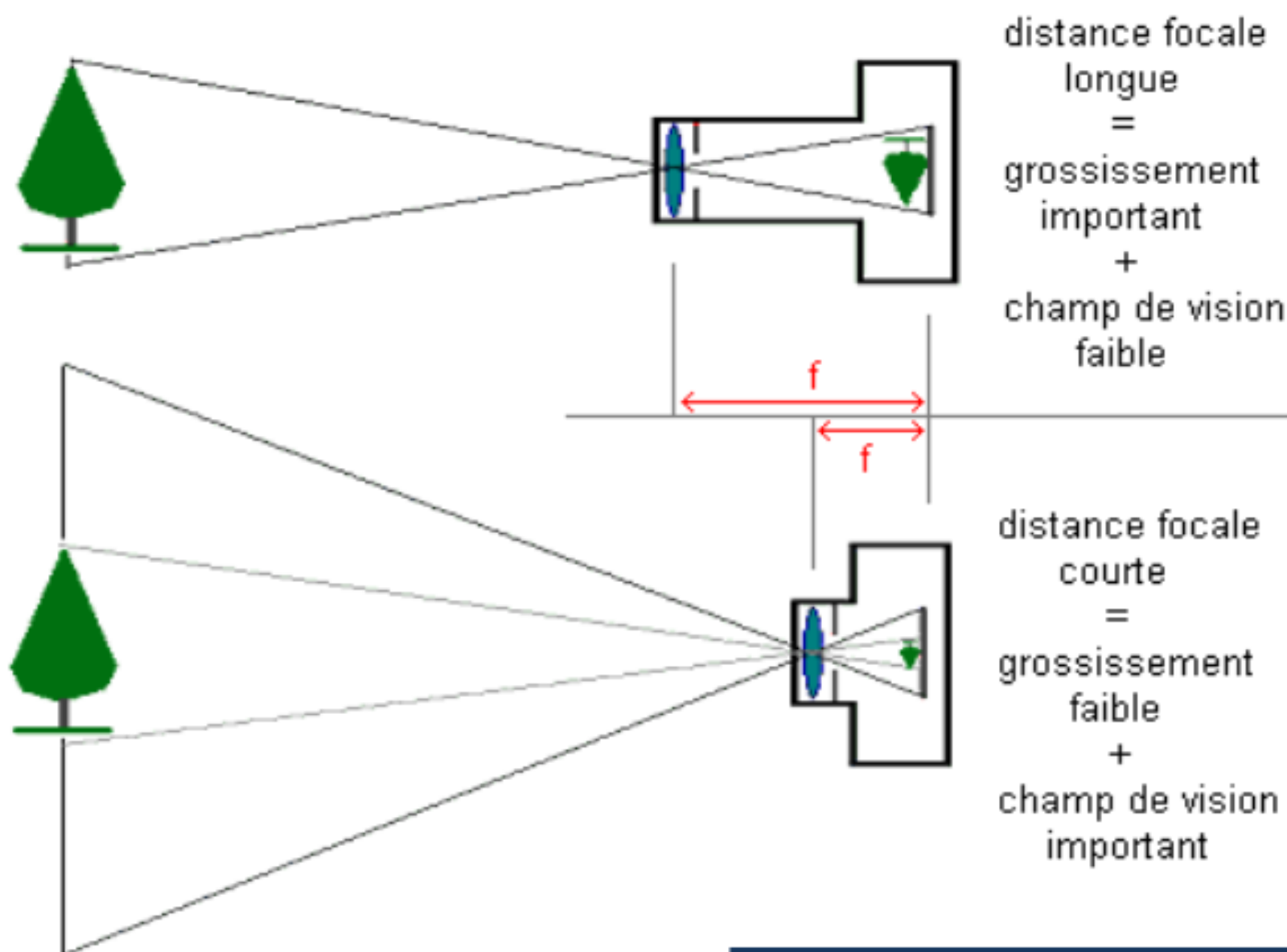


LA DISTANCE FOCAL :

Le type d'objectifs est défini suivant la distance focale. La distance focale étant la distance entre le centre de l'objectif (ou foyer optique) et le capteur. Elle est donnée en millimètres.



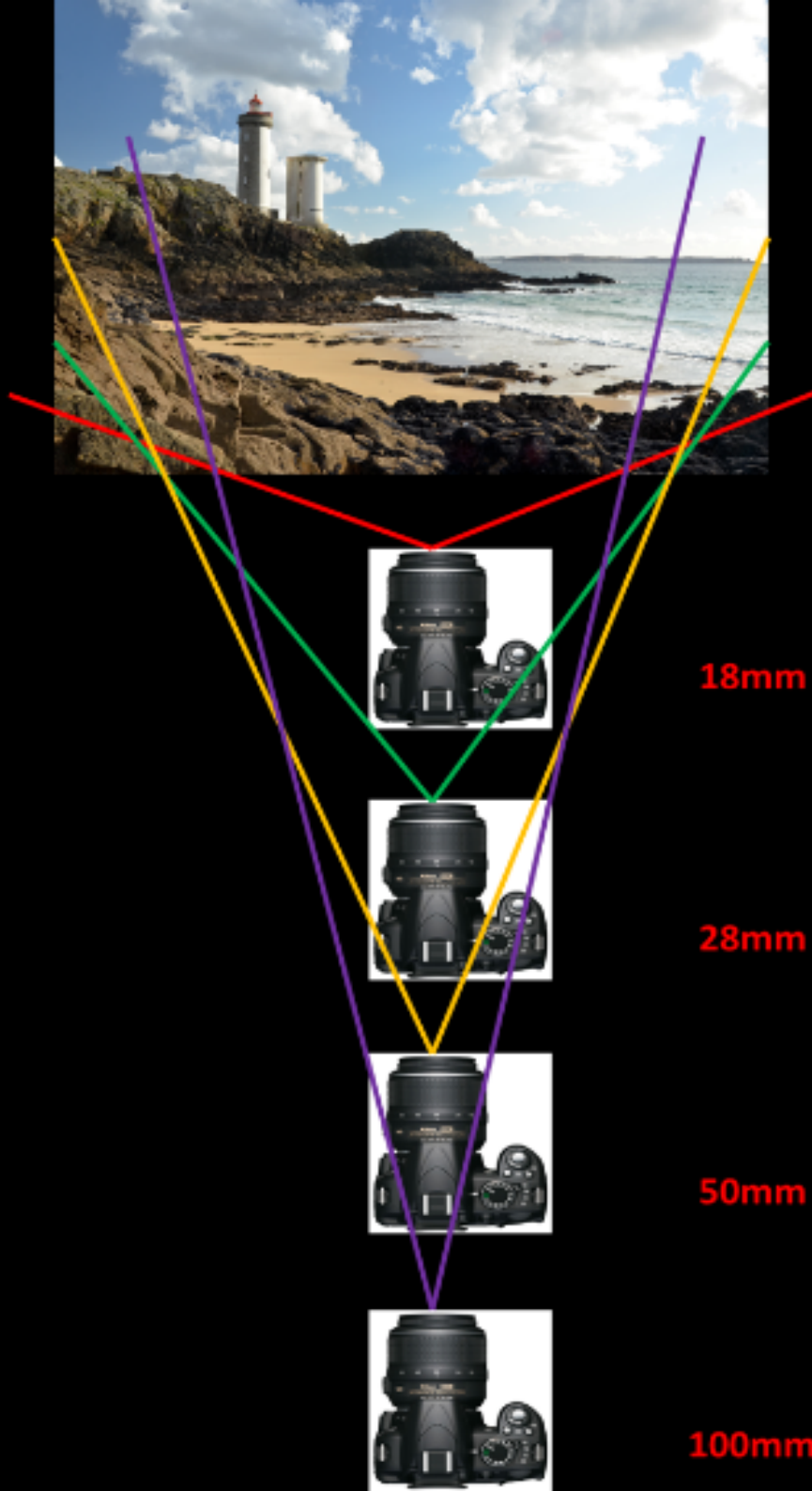
TYPES D'OBJECTIFS



À visionner
2-Distance_Focale-Objectif.mov

TYPES D'OBJECTIFS

Plus la distance focale est courte plus l'angle de vision est large.



TYPES D'OBJECTIFS

17 mm



24 mm



35 mm



50 mm



70 mm



100 mm



200 mm



300 mm



400 mm



Objectifs à focale **fixe**



Le standard

(ex. 50 mm, ...)

Une seule focale possible, ici 50 mm (impossible de zoomer ou de dé-zoomer)

Objectifs à focale **variable**



Le grand-angle

(ex. 18-55 mm, ...)

Il est possible de choisir entre plusieurs valeurs de focales avec un même objectif. Par exemple : pour un grand-angle 18-55 mm, des valeurs entre 18 et 55 mm. (je peux zoomer et dé-zoomer)

Le très grand-angle « Fish eye »

(ex. 8-15 mm, ...)

Le téléobjectif

(ex. 55-85 mm, ...)

***Remarque :** il existe d'autres types d'objectifs, moins courant et aux usages spécifiques au domaine de la photo publicitaire notamment , à l'exemple des objectifs à décentrement et à bascule.

Le Standard ...

(à focale fixe 25mm, 40 mm, 50mm, ...)



Valeur de la focale

TYPES D'OBJECTIFS

Impossible de zoomer avec un objectif standard à focale fixe



Le Grand-angle ...
(à focale variable : 18-55 mm, ...)



Possibilité de faire varier la
focale (de zoomer)

Valeur de la focale

Le Très Grand-angle – FishEye, jusqu'à 160°
(à focale de moins de 25 mm, ...)



Valeur de la focale

Possibilité de faire varier la
focale (de zoomer)

Ce type d'objectifs a été développé pour les missions dans l'espace, car il permet d'avoir un champ de vision étendu pour des espaces étroits comme ceux des stations spatiales.



Mission Apollo

Notez qu'avec un Fish eye, les images sont déformées.



La plaza 'Anfiteatro Romano', Lucca, Toscana, Italia. © <https://www.alamy.es>

Le Téléobjectif

(à focale variable : 55-85 mm, ...)



Le téléobjectif est utilisé pendant les compétitions sportives ...



Il permet aux photographes d'immortaliser les sportifs de loin, sans les gêner



Il est aussi utilisé dans les documentaires animaliers ...



Il est aussi utilisé dans les documentaires animaliers ...



Le piqué désigne la capacité d'un objectif à restituer les détails les plus fins et les micro-contrastes.

Dépend de :

- la qualité de l'objectif
- de l'ouverture du diaphragme (voir la deuxième partie de ce cours)

(diaphragme ouvert moins bon piqué que diaphragme fermé)

La netteté désigne la précision de contours dans une photographie

Un objectif qui a du « piqué » permet des photographies nettes.

Voyez-vous la différence ?

PERFORMANCE DE L'OBJECTIFS



... Concentrez-vous sur les contours ... ici l'objectif utilisé à plus de « piqué » que dans la photo précédente.



Voyez-vous la différence ?



... Concentrez-vous sur les contours ... ici l'objectif utilisé à plus de « piqué » que dans la photo précédente.



Le-pare-soleil: il permet d'éviter les éléments parasites sur l'image induits par une lumière frontale . Il protège également la lentille frontale de l'objectif



À visionner
4-Le-pare-soleil.mp4

Les filtres optique : est fixé sur l'objectif).

a- Le filtre UV de protection

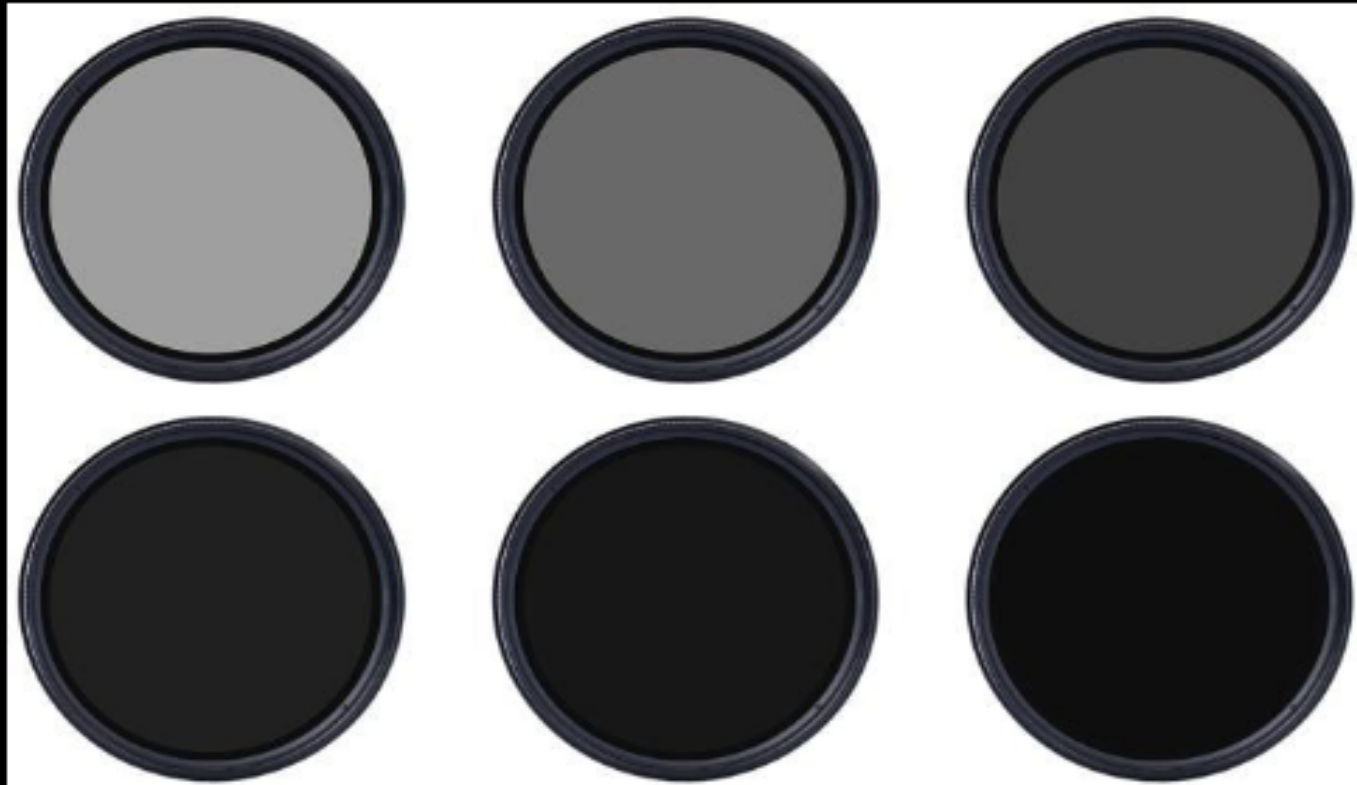


À visionner
3-Filtre-UV-Protection.mp4

Les filtres optique : est fixé sur l'objectif).

b- Le filtre à densité neutre

Ce type de filtres pour objectifs a le même effet que des lunettes de soleil! Il permet d'absorber la lumière (de l'atténuer). Il permet aussi d'intensifier le contraste du soleil en cas de surexposition.





LE TRÉPIED

Quel est son utilité ? ...

Remarque

Ce qui suit étant lié aux réglages. Je vous invite à passer à la seconde partie du cours puis revenir au trépied.

1- Pour des photos plus nettes



f/16 – 0,5 seconde – ISO 400

2- Pour des compositions plus soignées



3- Pour les photographies de nuit







3- Pour des photographie de jour Avec
« sujet » en mouvement

